



Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

Seminarul 0: Recapitulare și inferență pentru date dependente



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ▣ **AI:** Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ **AR:** AutoRegressive (model) — model autoregresiv
- ▣ **ARMA:** AutoRegressive Moving Average (model) — model autoregresiv cu medie mobilă
- ▣ **BET:** Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- ▣ **BNR:** Banca Națională a României
- ▣ **BVB:** Bursa de Valori București
- ▣ **CBB:** Circular Block Bootstrap (bootstrap circular pe blocuri)
- ▣ **CEE:** Central and Eastern Europe (Europa Centrală și de Est)
- ▣ **EODHD:** EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- ▣ **EWC:** Equal-Weighted Cosine (estimator) — estimatorul cu cosinusuri ponderate egal
- ▣ **FWER:** Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- ▣ **GARCH:** Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- **HAC:** Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație
- **HAR:** Heterogeneous AutoRegressive (model) — model autoregresiv heterogen
- **LLSW:** Lazarus, Lewis, Stock and Watson (2018) — Lazarus, Lewis, Stock și Watson (2018)
- **MA:** Moving Average (medie mobilă)
- **MBB:** Moving-Block Bootstrap (bootstrap pe blocuri mobile)
- **MCMMP:** Metoda celor mai mici pătrate
- **NW:** Newey–West (standard errors) — erori standard Newey–West
- **PIB:** Produsul intern brut
- **SE:** Standard Error (eroare standard)
- **SPA:** Superior Predictive Ability (test) — testul abilității predictive superioare
- **TLC:** Teorema Limită Centrală
- **TSA:** Time Series Analysis (Serii de timp, cursul de licență)

Întrebarea de azi și traseul

- **Întrebarea:** cînd datele sînt dependente, cît de greșită este eroarea standard din manual și cum o corectăm?
 - ▶ este primul seminar al cursului de master și are loc **înaintea** Cursului 0: „Noțiuni necesare azi” dă toate definițiile folosite în cerințe
- Traseul
 - ▶ Partea A: varianțe de termen lung, o estimare Newey–West de mîină, o varianță negativă, bootstrap pe blocuri de mîină, testare multiplă
 - ▶ Partea B: randamentul mediu S&P 500; creșterea PIB a României; Monte Carlo pentru mărimea testelor; o replicare [Granger și Newbold \(1974\)](#); EUR/RON
 - ▶ Partea C: data snooping pe BET; un răspuns AI de verificat
- Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1	varianța de termen lung pentru AR(1) și MA(1); mărimea testului naiv	Rezolvat	–
A2, A3, A4	Newey–West de mînă; o estimare trunchiată negativă; de ce Bartlett este nenegativ	Rezolvat, Propus	A2
A5, A6	bootstrap pe blocuri mobile și circular, de mînă	Rezolvat, Propus	A5
A7, A8	eroarea la nivelul familiei, Bonferroni și Holm	Rezolvat, Propus	A7
B1, B2	inferență HAC pentru o medie: S&P 500, PIB-ul României	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	Monte Carlo pentru mărime: AR(1) și GARCH(1,1)	Rezolvat, Propus	B3
B5, B6	replicarea Granger și Newbold (1974) ; bootstrap pe blocuri pentru EUR/RON	Rezolvat, Propus	B5, B1
C1, C2	data snooping pe BET; ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	A7, B1–B6

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model

Rezultatele învățării

- ▣ Să calculați o varianță de termen lung dintr-un model și din date, de mână și în cod
- ▣ Să explicați de ce nucleul Bartlett dă o varianță nenegativă, iar nucleul trunchiat poate să nu dea
- ▣ Să aplicați un bootstrap pe blocuri și să alegeți lungimea blocului
- ▣ Să măsurați mărimea efectivă a unui test prin Monte Carlo și să raportați eroarea Monte Carlo
- ▣ Să replicați un rezultat de simulare publicat și să explicați diferența

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența și unitatea	Perioada
S&P 500, BET	EODHD	randamente logaritmice zilnice, %	2000–2026
PIB real, România	Eurostat (namq_10_gdp)	trimestrial, creștere t/t, %	2000Q1–2026Q2
EUR/RON	cursul de referință BNR	variație logaritmică zilnică, %	2005–2026
AR(1), GARCH(1,1), mers aleator simulate	–	–	sămînța 2026

- În notebook: `acov_all`, `lrsv`, `andrews_bw`, `ewc_lrsv`, `fixed_b_table`, `politis_white`, `mbb_means`, `sb_indices`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/6): varianța de termen lung

- ▣ $x_t, t = 1, \dots, T$: o serie slab staționară cu media μ și media de selecție $\bar{x} = T^{-1} \sum_t x_t$
 - ▶ $\gamma_j = \text{Cov}(x_t, x_{t-j})$: autocovarianța la lagul j ; γ_0 este varianța; $\rho_j = \gamma_j/\gamma_0$: autocorelația
- ▣ Varianța mediei adună covarianțele tuturor perechilor de observații:
 - ▶ $\text{Var}(\sqrt{T}\bar{x}) = \sum_{|j| < T} (1 - |j|/T) \gamma_j \rightarrow \Omega = \gamma_0 + 2 \sum_{j \geq 1} \gamma_j$
 - ▶ $1 - |j|/T$: ponderea perechilor aflate la distanța j ; când T crește, toate ponderile tind la 1
- ▣ Ω este **varianța de termen lung**
 - ▶ formula i.i.d. păstrează doar γ_0 ; $\Omega/\gamma_0 > 1$ înseamnă că eroarea standard naivă este prea mică

Noțiuni necesare azi (2/6): modele, TLC și mărimea testului

- ARMA (TSA, Capitolul 2): $\phi(L)x_t = \theta(L)\varepsilon_t$, cu L operatorul lag și ε_t zgomot alb cu varianța σ^2
 - ▶ $\Omega = \sigma^2 \theta(1)^2 / \phi(1)^2$, unde $\phi(1) = 1 - \sum_i \phi_i$ și $\theta(1) = 1 + \sum_i \theta_i$
 - ▶ AR(1) $x_t = \phi x_{t-1} + \varepsilon_t$: $\gamma_j = \phi^{|j|} \sigma^2 / (1 - \phi^2)$, $\Omega = \sigma^2 / (1 - \phi)^2$, deci $\Omega / \gamma_0 = (1 + \phi) / (1 - \phi)$
- TLC: $\sqrt{T}(\bar{x} - \mu) \rightarrow_d N(0, \Omega)$ ($\rightarrow_d$: convergență în distribuție)
 - ▶ are loc sub condiții de mixing și de momente sau pentru diferențe de martingală, când $\Omega = \gamma_0$
- Mărimea unui test: rata lui de respingere când H_0 este adevărată; nivelul nominal 5%
 - ▶ t naiv folosește $\hat{\gamma}_0$; sub AR(1) respinge o ipoteză H_0 adevărată cu probabilitatea $2[1 - \Phi(1,96\sqrt{\gamma_0/\Omega})]$
 - ▶ Φ : funcția de repartiție a distribuției Normale standard

Noțiuni necesare azi (3/6): estimatori HAC

- ▣ Autocovarianța de selecție (împărțitor T):

- ▶ $\hat{\gamma}_j = T^{-1} \sum_{t=j+1}^T (x_t - \bar{x})(x_{t-j} - \bar{x})$

- ▣ Estimatorul prin nucleu al lui Ω : o sumă ponderată a autocovarianțelor de selecție

- ▶ $\hat{\Omega} = \hat{\gamma}_0 + 2 \sum_{j \geq 1} k(j/S) \hat{\gamma}_j$

- ▶ $k(\cdot)$: nucleul (funcția de ponderare, $k(0) = 1$); S : lățimea de bandă; HAC: consistent la heteroscedasticitate și autocorelație

- ▣ **Newey–West** [Newey și West \(1987\)](#): ponderile Bartlett $1 - j/(L + 1)$ pentru $j = 1, \dots, L$, adică $S = L + 1$

- ▶ L : numărul de laguri incluse; ponderile scad liniar pînă la $1/(L + 1)$
- ▶ nucleul **trunchiat**: pondere 1 pentru fiecare lag pînă la L , 0 după aceea

Noțiuni necesare azi (4/6): lățimi de bandă și valori critice

- Regula practică **Newey și West (1994)**: $L = \lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor$, cu $\lfloor \cdot \rfloor$ partea întreagă
 - ▶ **Andrews Andrews (1991)**: $S = 1,1447(\hat{\alpha} T)^{1/3}$, $\hat{\alpha} = 4\hat{\rho}^2 / [(1 - \hat{\rho})^2(1 + \hat{\rho})^2]$
 - ▶ $\hat{\rho}$: coeficientul AR(1) estimat al seriei; o persistență mai mare dă un S mai mare
- **LLSW Lazarus et al. (2018)**: NW cu $S = 1,3\sqrt{T}$ și valori critice **fixed- b Kiefer și Vogelsang (2005)**
 - ▶ $b = S/T$; valorile critice fixed- b sînt mai mari decît 1,96 și cresc odată cu b , pentru că țin cont de zgomotul din $\hat{\Omega}$
- **EWC (cosinus cu ponderi egale)**: o medie a ν proiecții pe sinusuri, ridicate la pătrat
 - ▶ $\hat{\Omega} = \nu^{-1} \sum_{j=1}^{\nu} \hat{\Lambda}_j^2$, $\hat{\Lambda}_j = \sqrt{2/T} \sum_t \cos[\pi j(t - 1/2)/T] (x_t - \bar{x})$, $\nu = 0,4T^{2/3}$
 - ▶ ν : numărul de sinusuri și numărul de grade de libertate: valori critice din distribuția Student t_ν

Noțiuni necesare azi (5/6): bootstrap și Monte Carlo

- **Bootstrap pe blocuri mobile (MBB)** [Künsch \(1989\)](#): extragem cu întoarcere $\lceil T/l \rceil$ blocuri suprapuse de lungime l și le concatenăm
 - ▶ $\lceil \cdot \rceil$: rotunjire în sus; asteriscul marchează o mărime bootstrap: $\bar{x}^*$, E^* , Var^* (media, valoarea așteptată și varianța pe reșantionări)
 - ▶ **circular (CBB)**: blocurile continuă de la început după capăt; **staționar** [Politis și Romano \(1994\)](#): lungimi geometrice ale blocurilor, cu media $1/p$
 - ▶ lungimea blocului: regula Politis–White [Politis și White \(2004\)](#), [Patton, Politis și White \(2009\)](#); bootstrap-ul i.i.d. este cazul $l = 1$
 - ▶ intervalul de bază de 95%: $[2\bar{x} - q_{0,975}^*, 2\bar{x} - q_{0,025}^*]$, cu q_a^* cuantila de ordin a a lui $\bar{x}^*$
- **Wild bootstrap**: înmulțim fiecare reziduu cu un semn aleator independent
 - ▶ păstrează heteroscedasticitatea, distruge autocorelația
- **Monte Carlo**: simulăm R eșantioane sub H_0 și numărăm respingerile
 - ▶ p : rata de respingere; eroarea ei standard Monte Carlo este $\sqrt{p(1-p)/R}$

Noțiuni necesare azi (6/6): testarea multiplă

- ▣ K teste, fiecare la nivelul α
 - ▶ **FWER** (rata de eroare la nivelul familiei de teste) = $P(\text{cel puțin o respingere falsă})$
 - ▶ pentru K teste independente ale unor ipoteze adevărate: $\text{FWER} = 1 - (1 - \alpha)^K$
- ▣ **Bonferroni**: testăm fiecare ipoteză la α/K
 - ▶ controlează FWER pentru orice dependență între teste
- ▣ **Holm** (descendent, pas cu pas; [Holm \(1979\)](#)): ordonăm p-value-urile $p_{(1)} \leq \dots \leq p_{(K)}$
 - ▶ respingem cât timp $p_{(i)} \leq \alpha/(K - i + 1)$ și ne oprim la primul eșec
 - ▶ primul prag este cel Bonferroni; următoarele sînt mai puțin stricte

A1: varianțe de termen lung și testul naiv [Rezolvat]

Cerință

- ▣ AR(1) $x_t = 0,6x_{t-1} + \varepsilon_t$ și MA(1) $y_t = \varepsilon_t + 0,5\varepsilon_{t-1}$, $\sigma^2 = 1$.
- ▣ 1. Calculați γ_0 , Ω și Ω/γ_0 pentru ambele procese.
- ▣ 2. Calculați mărimea asimptotică a testului t naiv de 5% pentru media AR(1).
- ▣ 3. Calculați Ω/γ_0 pentru $\phi = -0,6$ și spuneți ce se întâmplă cu testul naiv.
- ▣ Raportați: două rapoarte, o mărime, o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. AR(1): $\gamma_0 = 1/(1 - 0,36) = 1,5625$, $\Omega = 1/0,4^2 = 6,25$, raportul $1,6/0,4 = 4,00$
- ▣ MA(1): $\gamma_0 = 1 + \theta^2 = 1,25$, $\gamma_1 = \theta = 0,50$, $\Omega = (1 + \theta)^2 = 2,25$, raportul $1,80$
- ▣ 2. t naiv este $N(0, \Omega/\gamma_0) = N(0, 4)$: mărimea $= 2[1 - \Phi(1,96/2)] = 32,7\%$
- ▣ 3. $\phi = -0,6$: raportul $0,4/1,6 = 0,25$; testul naiv nu respinge aproape niciodată: este conservator și are putere mică

A2: Newey–West de mînă [Rezolvat]

Cerință

- O serie ilustrativă de $T = 10$ valori:
(2,1; 1,4; 0,3; -0,5; 0,2; 1,1; 1,8; 0,9; -0,2; 0,4).
- 1. Calculați $\bar{x}$, $\hat{\gamma}_0$, $\hat{\gamma}_1$, $\hat{\gamma}_2$ cu împărțitorul T .
- 2. Calculați $\hat{\Omega}$ Newey–West cu $L = 2$ (regula practică pentru $T = 10$).
- 3. Comparați statisticile t naivă și HAC pentru $H_0 : \mu = 0$.
- Raportați: trei autocovarianțe, $\hat{\Omega}$, două statistici t .

Rezolvare

- 1. $\bar{x} = 0,7500$; $\hat{\gamma}_0 = 0,6585$, $\hat{\gamma}_1 = 0,2357$, $\hat{\gamma}_2 = -0,3185$
- 2. Ponderile $1 - 1/3 = 2/3$ și $1 - 2/3 = 1/3$:
 $\hat{\Omega} = \hat{\gamma}_0 + 2(\frac{2}{3}\hat{\gamma}_1 + \frac{1}{3}\hat{\gamma}_2) = 0,7605$
- 3. SE naivă $\sqrt{\hat{\gamma}_0/10} = 0,257$, $t = 2,923$; SE HAC
 $\sqrt{\hat{\Omega}/10} = 0,276$, $t = 2,720$
- $\hat{\gamma}_1$ pozitiv și $\hat{\gamma}_2$ negativ se compensează parțial; cu $T = 10$ estimarea este foarte zgomotoasă (fixed- b ar mări valoarea critică)

A3: o varianță negativă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Seria $(1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 2, -2)$. Model: A2.
- ▣ 1. Calculați $\hat{\gamma}_0$, $\hat{\gamma}_1$, $\hat{\gamma}_2$.
- ▣ 2. Calculați estimarea cu nucleul trunchiat pentru $L = 1$ și estimarea Newey–West pentru $L = 1$.
- ▣ 3. Calculați estimarea Newey–West pentru $L = 2$.
- ▣ Raportați: trei autocovarianțe, trei estimări de varianță, o frază despre semn.

A4: de ce nucleul Bartlett este nenegativ [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Date centrate $u_1, \dots, u_T$; Newey–West cu L laguri. Model: A2.
- ▣ 1. Fie $s_t = \sum_{i=0}^L u_{t-i}$ (cu $u_t = 0$ în afara eșantionului). Arătați că $\frac{1}{(L+1)T} \sum_{t=1}^{T+L} s_t^2 = \hat{\gamma}_0 + 2 \sum_{j=1}^L \left(1 - \frac{j}{L+1}\right) \hat{\gamma}_j$.
- ▣ 2. Deduceți că $\hat{\Omega}_{NW} \geq 0$ pentru orice eșantion.
- ▣ 3. Explicați de ce nu există o astfel de reprezentare pentru nucleul trunchiat.
- ▣ Raportați: derivarea și o frază.

A5: bootstrap pe blocuri mobile de mînă [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Seria $x = (1, 3, 2, 6, 4, 2)$, lungimea blocului $l = 2$, deci $k = 3$ blocuri într-o reeșantionare.
- ▣ 1. Enumerați blocurile mobile și mediile lor.
- ▣ 2. Calculați $E^* \bar{x}^*$ și comparați-o cu $\bar{x}$.
- ▣ 3. Calculați $\text{Var}^*(\bar{x}^*)$ și comparați-o cu $\hat{\gamma}_0/T$ și cu estimarea Bartlett $\hat{\Omega}(S=2)/T$.
- ▣ Raportați: cinci medii de bloc, două medii, trei varianțe.

Rezolvare

- ▣ 1. Blocurile $(1, 3), (3, 2), (2, 6), (6, 4), (4, 2)$; mediile $2,0; 2,5; 4,0; 5,0; 3,0$
- ▣ 2. $\bar{x}^*$ este media a 3 medii de bloc extrase uniform:
 $E^* \bar{x}^* = 3,3000 \neq \bar{x} = 3,0000$: valorile de la capete, 1 și 2, intră fiecare într-un singur bloc (deplasarea de capăt)
- ▣ 3. $\text{Var}^*(\bar{x}^*) = \text{Var}^*(\text{media blocului})/3 = 0,3867$; naivă $\hat{\gamma}_0/6 = 0,4444$; Bartlett $0,4167$
- ▣ Cu $T = 6$ cele trei valori diferă; asimptotic, MBB cu blocul l și Bartlett cu $S = l$ coincid [Künsch \(1989\)](#)

A6: bootstrap circular pe blocuri de mînă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Aceeași serie și $l = 2$; așezăm seria pe un cerc. Model: A5.
- ▣ 1. Enumerați cele șase blocuri circulare și mediile lor.
- ▣ 2. Arătați că $E^* \bar{x}^* = \bar{x}$ și explicați de ce.
- ▣ 3. Calculați $\text{Var}^*(\bar{x}^*)$.
- ▣ Raportați: șase medii de bloc, o medie, o varianță, o frază.

A7: eroarea la nivelul familiei de teste [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Un cercetător testează 20 de predictori independenți și inutili ai inflației, fiecare la 5%.
- ▣ 1. Calculați probabilitatea a cel puțin unei respingeri (FWER).
- ▣ 2. Calculați numărul așteptat de respingeri false.
- ▣ 3. Dați nivelul Bonferroni și FWER rezultat.
- ▣ Raportați: două probabilități, un număr, un nivel.

Rezolvare

- ▣ 1. $\text{FWER} = 1 - 0,95^{20} = 64,2\%$
- ▣ 2. $E[\text{\#respingeri false}] = 20 \cdot 0,05 = 1$
- ▣ 3. Bonferroni: $0,05/20 = 0,0025$; $\text{FWER} = 1 - (1 - 0,0025)^{20} = 4,88\% \leq 5\%$
- ▣ Bonferroni este valid sub orice dependență (inegalitatea reuniunii); pentru teste corelate pozitiv este conservator

A8: procedura Holm pas cu pas [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

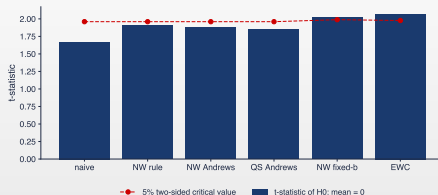
Cerință

- ▣ Șase p-value-uri ordonate: 0,001; 0,008; 0,012; 0,030; 0,041; 0,240; FWER țintă 5%. Model: A7.
- ▣ 1. Scrieți cele șase praguri Holm $0,05/(6 - i + 1)$.
- ▣ 2. Numărați respingerile cu Holm, cu Bonferroni și fără corecție.
- ▣ 3. Pentru 50 de teste la 1%, dați FWER pentru testele necorectate și nivelul Bonferroni.
- ▣ Raportați: șase praguri, trei numere de respingeri, două valori.

B1: randamentul mediu al S&P 500 [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** este randamentul logaritmic zilnic mediu al S&P 500 din 2000 semnificativ pozitiv și depinde răspunsul de eroarea standard?
- ▣ **Date:** randamentele logaritmice zilnice S&P 500, în %, 2000–2026 ($T = 6\,714$)
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați media și $\hat{\rho}_1$.
 2. Calculați cinci erori standard: naivă, Newey–West cu regula practică, Newey–West cu lățimea Andrews, NW cu $S = 1,3\sqrt{T}$ (fixed- b), EWC.
 3. Calculați fiecare statistică t pentru $H_0 : \mu = 0$ și comparați-o cu valoarea ei critică.
 4. Interpretare: de ce sînt aici erorile standard robuste mai mici decît cea naivă?
- ▣ **Raportați:** o medie, o autocorelație, cinci erori standard cu statisticile t , o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B1

B1: rezolvare [Rezolvat]



- $\bar{r} = 0,0247\%$ pe zi (6,23% pe an), $\hat{\rho}_1 = -0,099$; SE: naivă 0,0148, NW regula practică ($S = 11$) 0,0129, NW Andrews ($S = 7,4$) 0,0131, fixed- b ($S = 106,5$) 0,0122, EWC ($\nu = 142$) 0,0119
- t : naiv 1,67, NW 1,91, Andrews 1,88 (toate față de 1,96); fixed- b 2,03 față de 1,99; EWC 2,07 față de 1,98: doar ultimele două resping, la limită
- Interpretare: autocorelația negativă de ordinul întâi face ca $\Omega < \gamma_0$; randamentele zilnice ale indicelui revin ușor spre medie, deci testul naiv este conservator; concluzia rămâne fragilă

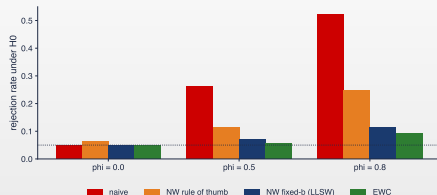
B2: creșterea medie a PIB-ului României [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** cât de precis cunoaștem creșterea trimestrială medie a PIB-ului real al României din 2000?
- ▣ **Date:** PIB real Eurostat, ajustat sezonier, creștere logaritmică t/t în %, 2000Q1–2026Q2 ($T = 106$); model: B1
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați media, $\hat{\rho}_1$ și intervalele de 95% cu cele cinci metode din B1.
 2. Adăugați un interval percentil prin bootstrap staționar, cu lungimea blocului Politis–White (4999 de reșantionări).
 3. Repetați estimările principale fără cele patru trimestre din 2020.
 4. Interpretare: ce contează mai mult pentru această medie, dependența sau trimestrele din 2020?
- ▣ **Raportați:** o medie, șase intervale, o lungime de bloc, o comparație, o frază
- ▣ Notebook: secțiunea B2

B3: Monte Carlo pentru mărime sub AR(1) [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** cu un eșantion la fel de lung ca seria PIB a României, ce test pentru medie își păstrează mărimea de 5% când datele sînt autocorelate?
- ▣ **Date:** AR(1) simulat, $\phi \in \{0; 0,5; 0,8\}$, $T = 106$, 4 000 de replicări, sămînța 2026
- ▣ **Cerințe**
 1. Simulați traiectoriile AR(1) cu 200 de valori inițiale eliminate și inovații $N(0, 1)$.
 2. Pentru fiecare traiectorie testați $H_0 : \mu = 0$ la 5% cu testul naiv, NW cu regula practică, NW fixed- b și EWC.
 3. Raportați ratele de respingere și erorile lor standard Monte Carlo.
 4. Interpretare: ce test ați folosi pentru media unei serii cu $\hat{\rho}_1 = 0,5$ și $T \approx 100$?
- ▣ **Raportați:** un tabel 3×4 cu rate de respingere, o eroare Monte Carlo, o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B3

B3: rezolvare [Rezolvat]



- $\phi = 0$: naiv 5,0%, NW 6,2%, fixed- b 4,8%, EWC 4,7%; $\phi = 0,5$: 26,3%, 11,4%, 6,9%, 5,4%; $\phi = 0,8$: 52,3%, 24,8%, 11,2%, 9,1%
- Eroarea standard Monte Carlo: $\sqrt{0,05 \cdot 0,95/4000} \approx 0,34$ pp la 5%, aproximativ 0,8 pp la 50%
- Interpretare: la $\phi = 0,5$ și $T \approx 100$ folosiți EWC sau NW fixed- b ; testul naiv și NW cu regula practică resping mult prea des, iar diferența crește odată cu ϕ

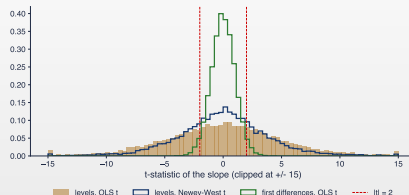
B4: Monte Carlo pentru mărime sub GARCH(1,1) [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** distorsionează heteroscedasticitatea condiționată, singură, un test pentru media randamentelor și un test pentru media pătratelor lor?
- ▣ **Date:** GARCH(1,1) simulat $r_t = \sigma_t z_t$, $\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$ (σ_t^2 : varianța condiționată; z_t : inovații $N(0, 1)$), $\omega = 0,02$, $\alpha = 0,10$, $\beta = 0,88$, $T = 1\,000, 4\,000$ de replicări; model: B3
- ▣ **Cerințe**
 1. Verificați că varianța necondiționată este 1 și că există momentul de ordinul patru ($3\alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 < 1$).
 2. Testați $H_0 : E r_t = 0$ și $H_0 : E r_t^2 = 1$ la 5% cu cele patru teste din B3.
 3. Calculați ρ_1 pentru r_t^2 din formula GARCH $\alpha(1 - \alpha\beta - \beta^2)/(1 - 2\alpha\beta - \beta^2)$.
 4. Interpretare: de ce primul test este corect, iar al doilea nu?
- ▣ **Raportați:** o condiție de momente, opt rate de respingere, o autocorelație, o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B4

B5: replicarea Granger și Newbold (1974) [Rezolvat]

- **Întrebarea:** cât de des pare semnificativă regresia unui mers aleator pe altul, independent, și pot erorile standard HAC să corecteze problema?
- **Date:** Granger și Newbold (1974): $T = 50$, două mersuri aleatoare gaussiene independente, 100 de regresii; rezultatul publicat: $|t| > 2$ în 76 din 100 de cazuri
- **Cerințe**
 1. Replicați planul: simulați y_t și x_t , regresați y_t pe $1, x_t$ și rețineți t MCMMP al pantei; folosiți întâi 100, apoi 10 000 de replicări.
 2. Recalculați proporția cazurilor cu $|t| > 2$ cu erori standard Newey–West (regula practică) și cu NW fixed- b .
 3. Repetați regresia în diferențe de ordinul întâi.
 4. Interpretare: este valoarea publicată de 76% compatibilă cu replicarea dumneavoastră?
- **Raportați:** patru proporții de respingere, o eroare Monte Carlo, o frază
- Notebook: secțiunea B5

B5: rezolvare [Rezolvat]



- Primele 100 de replicări: 68,0%; 10 000 de replicări: MCMMP 65,9%, Newey–West 54,2%, fixed- b 41,4% (valoarea critică 2,48); diferențe de ordinul întâi: 5,1%
- Cu 100 de replicări, eroarea standard Monte Carlo este de aproximativ 4,7 pp: 76% se află cu aproximativ două erori standard peste rata noastră pe termen lung, deci cifra publicată este o realizare din partea superioară a distribuției, nu un fenomen diferit
- Interpretare: rezultatul se replică în esență; corecțiile HAC reduc, dar nu elimină problema, pentru că statistica t diverge Phillips (1986); diferențierea readuce mărimea la 5%

B6: bootstrap pe blocuri pentru EUR/RON [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** s-a depreciat leul semnificativ față de euro din 2005, judecând după media zilnică?
- ▣ **Date:** cursul de referință EUR/RON al BNR, variații logaritmice zilnice în %, 5 iulie 2005 – 18 septembrie 2026 ($T = 5\,352$); model: B1
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați media, $\hat{\rho}_1$ și lungimile blocurilor Politis–White pentru bootstrap-ul staționar și pentru cel circular.
 2. Calculați erorile standard bootstrap și intervalele de bază de 95% cu bootstrap-ul i.i.d., pe blocuri mobile, circular și staționar (1999 de reeșantionări).
 3. Transformați media într-o depreciere anuală medie și comparați-o cu variația cursului între prima și ultima zi.
 4. Interpretare: de ce schimbă bootstrap-ul pe blocuri atât de puțin rezultatul aici?
- ▣ **Raportați:** o medie, două lungimi de bloc, patru intervale, o rată anuală, o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B6

C1: data snooping pe BET [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** după ce adăugăm reguli momentum la cele 50 de reguli de medie mobilă din curs, bate vreo regulă buy-and-hold pe BET în 2013–2026?
- ▣ **Date:** închiderile zilnice BET (EODHD); reguli: poziție lungă dacă închiderea este peste media mobilă pe n zile ($n = 5, \dots, 250$) sau dacă randamentul pe n zile este pozitiv ($n = 5, 10, 20, 60, 120, 250$); model: A7, B1
- ▣ **Cerințe**
 1. Scrieți, înainte de orice calcul, universul de reguli, eșantionul și reperul (un plan de analiză).
 2. Calculați randamentul suplimentar al fiecărei reguli față de buy-and-hold și t naiv al celei mai bune reguli.
 3. Aplicați testul Reality Check [White \(2000\)](#) cu bootstrap-ul staționar (bloc mediu de 10 zile, 999 de reeșantionări).
 4. Interpretare: cum ar schimba concluzia costurile de tranzacționare de 0,1% pe tranzacție?
- ▣ **Raportați:** un plan datat, o statistică t , un p-value Reality Check, o frază; o posibilă idee de proiect
- ▣ Notebook: secțiunea C1

C2: analiza critică a unui răspuns AI

- Un student a întrebat un asistent AI: „Cum obțin erori standard corecte pentru media pătratelor randamentelor zilnice?” Răspunsul conținea șase afirmații:
- ▶ (a) „Erorile standard Newey–West sînt întotdeauna mai mari decît cele MCMMP.”
 - ▶ (b) „Pentru robustețe maximă folosiți $L = T - 1$ laguri.”
 - ▶ (c) „Wild bootstrap-ul tratează autocorelația pătratelor randamentelor.”
 - ▶ (d) „Cu $T = 6700$ de observații, valoarea critică normală 1,96 este întotdeauna exactă.”
 - ▶ (e) „Nucleul trunchiat este mai bun pentru că nu subponderează niciun lag.”
 - ▶ (f) „Bootstrap-ul staționar al lui Politis și Romano (1994) produce o serie reeșantionată staționară.”
- Cerințe
- ▶ 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și exercițiul de azi care o arată.
 - ▶ 2. Raportați: o listă de șase verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

Idei de reținut

- ▣ Precizia unei medii este dată de $\Omega = \gamma_0 + 2 \sum_j \gamma_j$; dependența pozitivă o mărește, cea negativă o micșorează
- ▣ Bartlett (Newey–West) este o sumă de pătrate și nu este niciodată negativ; nucleul trunchiat poate fi
- ▣ Bootstrap-ul pe blocuri reeșantionează dependența; varianta circulară elimină deplasarea de capăt
- ▣ Un studiu Monte Carlo al mărimii este verificarea corectă a oricărui test: raportați R , sămînța și eroarea Monte Carlo
- ▣ O replicare reușește cînd diferența este explicată, nu cînd cifrele coincid

După seminar

- ▣ Cursul 0 dezvoltă fiecare temă de azi: ergodicitate și mixing, estimatorii HAC, fixed- b , bootstrap-ul pe blocuri, data snooping și cercetarea reproductibilă
- ▣ Încercați cerințele [Propus] în notebook
- ▣ C1 poate deveni un proiect de echipă: data snooping în studiile de analiză tehnică sau de prognoză macro din Europa Centrală și de Est
- ▣ Lectură: Newey și West (1987); Lazarus et al. (2018); Künsch (1989); Granger și Newbold (1974)
- ▣ **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar**

Bibliografie

- ▣ Andrews, D.W.K. (1991). Heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimation. *Econometrica*, 59(3), 817–858.
- ▣ Andrews, D.W.K., Monahan, J.C. (1992). An improved heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimator. *Econometrica*, 60(4), 953–966.
- ▣ Granger, C.W.J., Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. *Journal of Econometrics*, 2(2), 111–120.
- ▣ Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70.
- ▣ Kiefer, N.M., Vogelsang, T.J. (2005). A new asymptotic theory for heteroskedasticity-autocorrelation robust tests. *Econometric Theory*, 21(6), 1130–1164.
- ▣ Kiefer, N.M., Vogelsang, T.J., Bunzel, H. (2000). Simple robust testing of regression hypotheses. *Econometrica*, 68(3), 695–714.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *The Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ Lazarus, E., Lewis, D.J., Stock, J.H., Watson, M.W. (2018). HAR inference: recommendations for practice. *Journal of Business & Economic Statistics*, 36(4), 541–559.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1994). Automatic lag selection in covariance matrix estimation. *The Review of Economic Studies*, 61(4), 631–653.
- ▣ Patton, A., Politis, D.N., White, H. (2009). Correction to “Automatic block-length selection for the dependent bootstrap”. *Econometric Reviews*, 28(4), 372–375.
- ▣ Phillips, P.C.B. (1986). Understanding spurious regressions in econometrics. *Journal of Econometrics*, 33(3), 311–340.
- ▣ Politis, D.N., Romano, J.P. (1994). The stationary bootstrap. *Journal of the American Statistical Association*, 89(428), 1303–1313.
- ▣ Politis, D.N., White, H. (2004). Automatic block-length selection for the dependent bootstrap. *Econometric Reviews*, 23(1), 53–70.
- ▣ White, H. (2000). A reality check for data snooping. *Econometrica*, 68(5), 1097–1126.